

Projektbericht - Marktgemeinde_Böheimkirchen__Mittelschule_Aufdach

07.06.2026 1 x Sigen PV 80M1-HYA, Hybrid 80.0 kW
1 x Dachfläche mit je 104 Modulen a 450 W - 46,80 kWp
1 x Dachfläche mit je 99 Modulen a 450 W - 44,55 kWp
Gesamtleistung - 91,35kWp

Speicherleistung - $7 \cdot 12 \text{ kW} = 84 \text{ kW}$

Verantw.
Christoph Gassner

electrics and more GmbH
Grenzgasse 111/9/6/6
2344 Maria Enzersdorf
office@electrics-and-more.at
06645325555

Hinweis zur Planung und Ausarbeitung

Die technische Planung, Auslegung sowie die Erstellung der Projektunterlagen erfolgen durch die Consulting Gassner.

Für die Planung wird eine professionelle Softwarelösung verwendet, deren Lizenz im Rahmen einer Kooperation von der Firma Store and More zur Verfügung gestellt wird. Aus diesem Grund können auf einzelnen Planungsunterlagen, Berechnungen oder Visualisierungen Logos bzw. Kennzeichnungen der Firma Store and More ersichtlich sein.

Unabhängig davon wurden die technische Konzeption, die Auslegung sowie die inhaltliche Erstellung der Planungsunterlagen durch die Consulting Gassner durchgeführt. Die Verwendung der Software und der damit verbundenen Lizenz hat keinen Einfluss auf die fachliche Verantwortung für die Planung und Ausarbeitung des Projekts.

Inhaltsverzeichnis

Projektdaten	2	-	2
Projektstandort - Google-Karte	3	-	3
Screenshot_	4	-	6
E-Designer			
PV Planung #1 - Planungsinformation	7	-	7
PV Planung #1 - Auslegungsvarianten	8	-	9
PV Planung #1 - Wechselrichter Prüfung	10	-	11
PV Planung #1 - Ertragswerte	12	-	12
PV Planung #1 - Wechselrichter Details	13	-	13
Ausschlussklausel	14	-	14

Projektdaten

Projektname	Marktgemeinde_Böheimkirchen__Mittelschule_Aufdach
Kommentar	Mittelschule Aufdach
Planungsverantwortung	Christoph Gassner
Software v.:	11.0.53.36602

Dach 01 (Ost)

Anzahl der Module	104
Anlagenleistung	46,8 kWp
Ausrichtung [°]	101,74
Neigungswinkel des Daches α	25 °
Eigenmasse pro ausgelegte Fläche	12,21 kg/m ²

Dach 01 (West)

Anzahl der Module	99
Anlagenleistung	44,55 kWp
Ausrichtung [°]	281,74
Neigungswinkel des Daches α	25 °
Eigenmasse pro ausgelegte Fläche	10,5 kg/m ²

Anzahl der ModuleSumme	203
Anlagenleistung Summe	91,35 kWp
Gesamte Dachfläche	845,34 m ²
Belegbare Dachfläche	822,77 m ²
Belegte Dachfläche (Module)	396,41 m ²

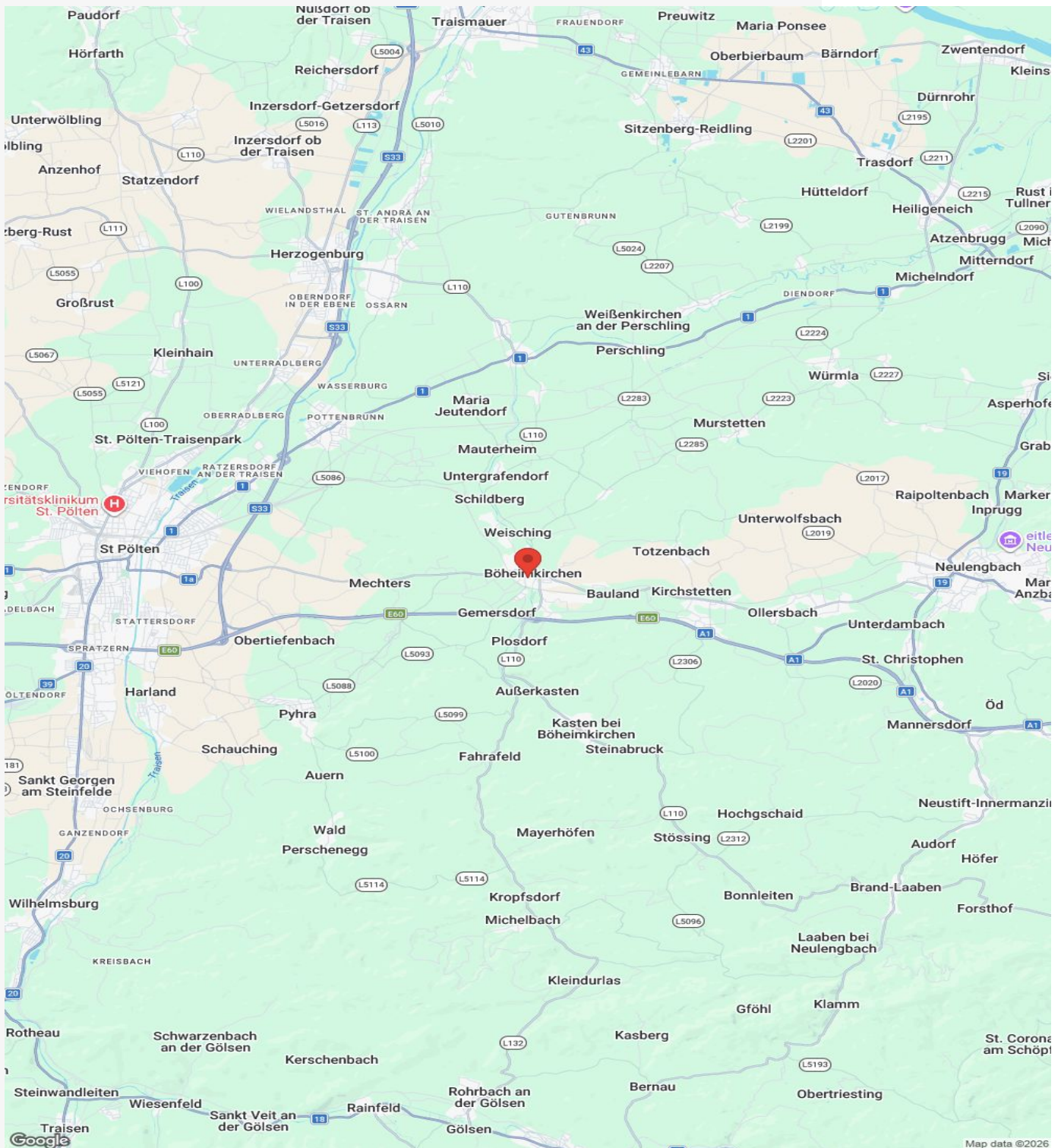
Projektadresse

Name	Mittelschule Aufdach
Straße	Hochfeldstraße 5
Postleitzahl	3071
Stadt	Böheimkirchen
Telefon	
Email	
Notizen	
Land	Österreich
Breitengrad [°]	48,19627
Längengrad [°]	15,76141
Höhe über NN [m]	246

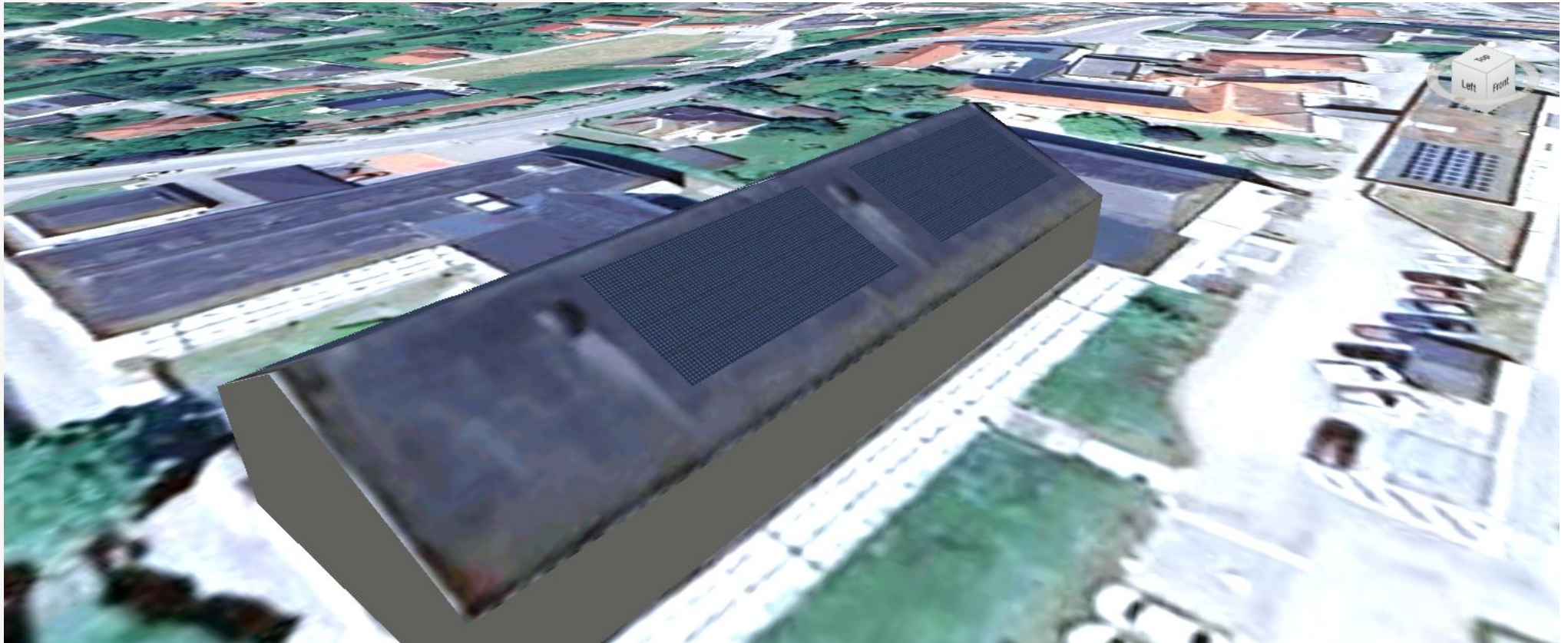
Lieferadresse

Name	Mittelschule Aufdach
Straße	Hochfeldstraße 5
Postleitzahl	3071
Stadt	Böheimkirchen
Land	Österreich

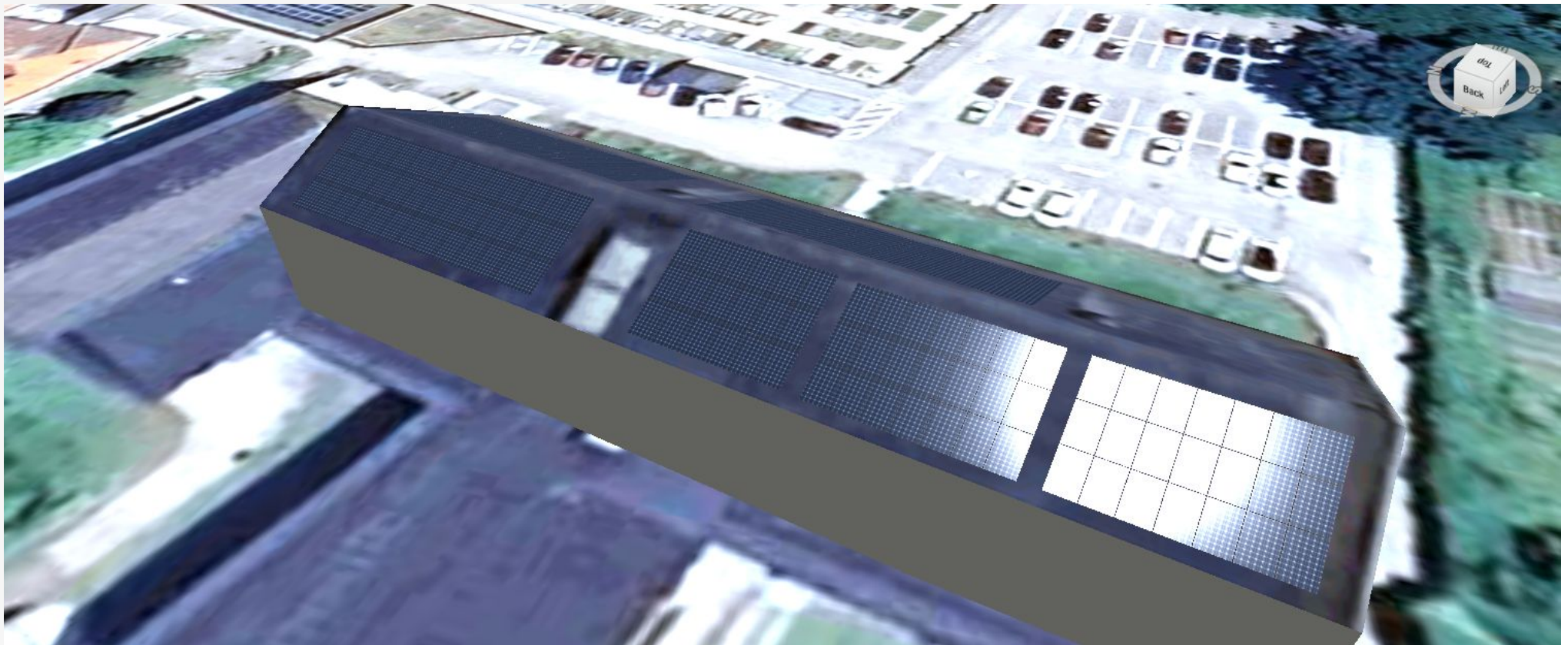
Projektstandort - Google-Karte



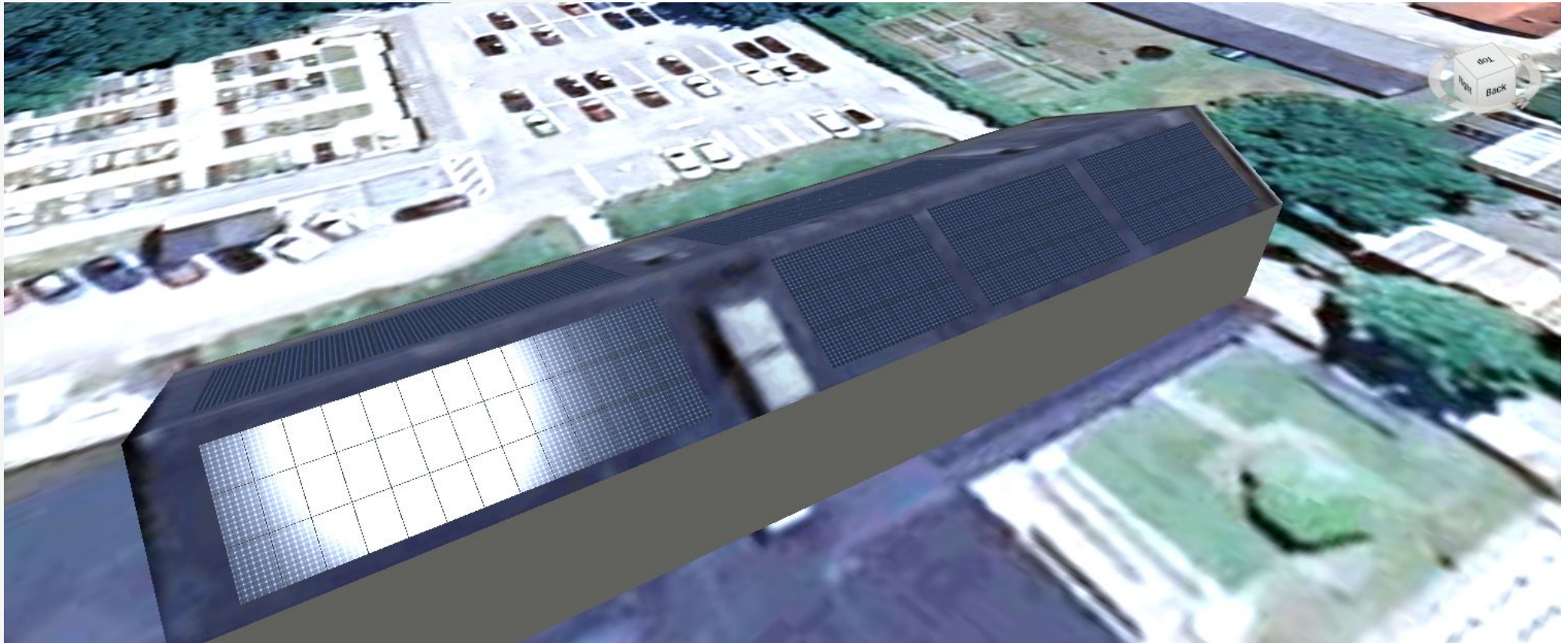
3D Ansicht - von Screenshot



3D Ansicht - von Screenshot



3D Ansicht - von Screenshot



PV Planung #1

(Planung Aktiv & Bereits Simuliert)

Planungsinformation

Dachname	Dachform	Leistung (Watt)	Anzahl Module
Dach 01 (West)	Frei	44.550	99
Dach 01 (Ost)	Frei	46.800	104

Gewählte Wechselrichter Hersteller

Sigenergy

Gewählte Variante

Automatische Auslegung 1

Gewählter Verbraucher

G1 Gewerbe, werktags 8 bis 18 Uhr 150116 kWh

Gewählte Batterie

SigenStack BAT 12.0 (1Module) (Batteriewechselrichter: Sigen PV 80M1)

Wechselrichterauslegung

Automatische Auslegung 1

Energieertrag AC 87.218 kWh
Performance Ratio 84,4 %

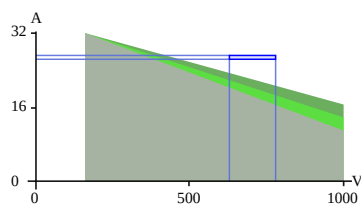
Leistungsverhältnis Berechnung

Benutze die WR Nominal AC Leistung für das Leistungsverhältnis
Berechne den Kehrwert des Leistungsverhältnisses

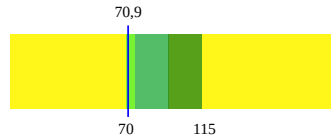
1 x Sigen PV 80M1-HYA, Hybrid 80.0 kW Nennleistungsverhältnis : 103,8 %

Eingang	Anzahl Strings	Module/String	GF	Dachname
A	2	21	2	Dach 01 (Ost) (Tangra S Black TS-BBT54(450))
B	1	20	2	Dach 01 (Ost) (Tangra S Black TS-BBT54(450))
C	2	20	1	Dach 01 (West) (Tangra S Black TS-BBT54(450))
D	2	19	1	Dach 01 (West) (Tangra S Black TS-BBT54(450))
E	2	21	2	Dach 01 (Ost) (Tangra S Black TS-BBT54(450))
F	1	21	1	Dach 01 (West) (Tangra S Black TS-BBT54(450))

Eingang A

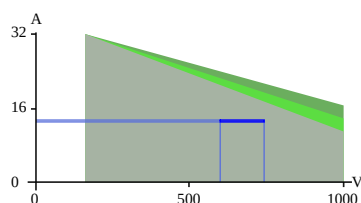


Tracker-Ausnutzungsgrad [%]

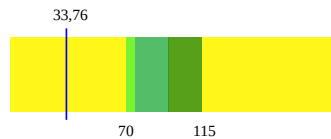


Anteil an Gesamt-Leistung 20,69 %

Eingang B

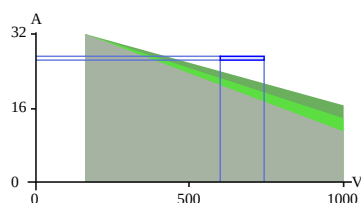


Tracker-Ausnutzungsgrad [%]

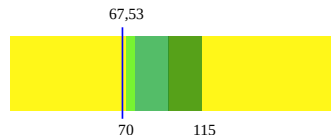


Anteil an Gesamt-Leistung 9,85 %

Eingang C

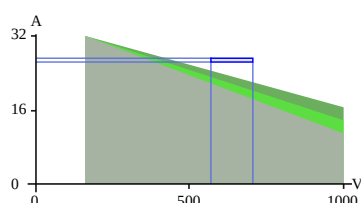


Tracker-Ausnutzungsgrad [%]

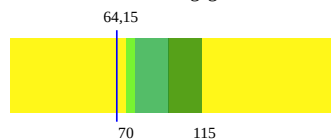


Anteil an Gesamt-Leistung 19,7 %

Eingang D

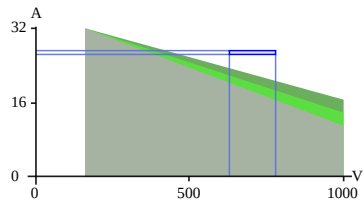


Tracker-Ausnutzungsgrad [%]

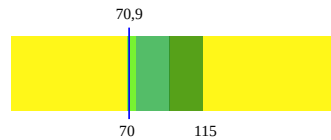


Anteil an Gesamt-Leistung 18,72 %

Eingang E

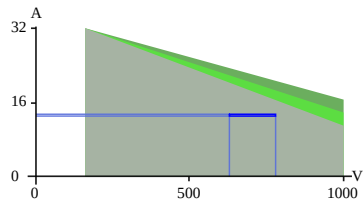


Tracker-Ausnutzungsgrad [%]

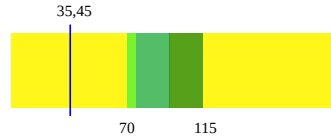


Anteil an Gesamt-Leistung 20,69 %

Eingang F



Tracker-Ausnutzungsgrad [%]



Anteil an Gesamt-Leistung 10,34 %

Wechselrichter Prüfung

Sigen PV 80M1-HYA, Hybrid 80.0 kW



Prüfung

Unterstützt 50 Hz



Eingang A

Wert

Grenzwert

Min. MPP-Spannung 64 °C

629 V

160 V



Max. MPP-Spannung -12 °C

779 V

1050 V



Max. Eingangsspannung -12 °C

917 V

1100 V



Max. Eingangsstrom 64 °C

27 A

32 A



Max. Systemspannung 

917 V

1100 V



Eingang B

Wert

Grenzwert

Min. MPP-Spannung 64 °C

599 V

160 V



Max. MPP-Spannung -12 °C

742 V

1050 V



Max. Eingangsspannung -12 °C

874 V

1100 V



Max. Eingangsstrom 64 °C

14 A

32 A



Max. Systemspannung 

874 V

1100 V



Eingang C

Wert

Grenzwert

Min. MPP-Spannung 64 °C

599 V

160 V



Max. MPP-Spannung -12 °C

742 V

1050 V



Max. Eingangsspannung -12 °C

874 V

1100 V



Max. Eingangsstrom 64 °C

27 A

32 A



Max. Systemspannung 

874 V

1100 V



Eingang D

Wert

Grenzwert

Min. MPP-Spannung 64 °C

569 V

160 V



Max. MPP-Spannung -12 °C

705 V

1050 V



Max. Eingangsspannung -12 °C

830 V

1100 V



Max. Eingangsstrom 64 °C

27 A

32 A



Max. Systemspannung 

830 V

1100 V



Eingang E

Wert

Grenzwert

Min. MPP-Spannung 64 °C

629 V

160 V



Max. MPP-Spannung -12 °C

779 V

1050 V



Max. Eingangsspannung -12 °C

917 V

1100 V



Max. Eingangsstrom 64 °C

27 A

32 A



Max. Systemspannung 

917 V

1100 V



Prüfung

Eingang F	Wert	Grenzwert	
Min. MPP-Spannung 64 °C	629 V	160 V	✓
Max. MPP-Spannung -12 °C	779 V	1050 V	✓
Max. Eingangsspannung -12 °C	917 V	1100 V	✓
Max. Eingangsstrom 64 °C	14 A	32 A	✓
Max. Systemspannung ⓘ	917 V	1100 V	✓



Die Leerlaufspannung des Stranges wird der niedrigsten Systemspannungsgrenze einer Komponente gegenübergestellt.

Ertragswerte

Photovoltaik System	
PV-Generatorleistung	91,35 kW
 Nominale Nennleistung aller Module nach STC (Standard Test Bedingungen)	
Spitzenleistung des PV-Systems	71.489,63 W
 Maximalwert der Energieproduktion der Wechselrichter (AC) aus Wirkleistung	
Ertrag Photovoltaik DC	92.118,98 kWh
 Energieproduktion der Photovoltaik-Module (DC).	
Spezifischer Jahresertrag	954,77 kWh/kWp/a
 Energieproduktion der Wechselrichter pro kWp	
Anlagennutzungsgrad (Performance Ratio)	84,36 %
 Verhältnis zwischen dem tatsächlichen und theoretisch möglichen Energieertrag der Anlage	
PV-Energieertrag (AC-Netz)	87.217,87 kWh
 Energiemenge am Netzeinspeisepunkt im ersten Jahr	
PV-Generatorfläche	396,41 m ²
 gesamte Bruttofläche aller PV-Module	
Vermiedene CO²-Emissionen	52.330,72 kg
 bezogen auf die CO ² Emissionen die ohne PV Energieertrag üblicherweise durch Graustromproduktion emittiert würden	

Energiefluss	
Gesamtverbrauch	150.115,90 kWh
 Summe des Stromverbrauchs aus Verbrauchsprofilen und Standby Verbrauch der Wechselrichter	
Elektrischer Verbrauch von Profilen	150.115,92 kWh
 G1 Gewerbe, werktags 8 bis 18 Uhr	150.116,00 kWh
Eigenversorgung	68.930,55 kWh
 Stromverbrauch, der durch die eigene Stromproduktion gedeckt ist (Eigenverbrauch durch PV)	
Eigenverbrauch	70.380,66 kWh
 PV-Stromproduktion, die direkt zur Deckung des Verbrauchs und zur Beladung von Batterien verwendet wird	
Eigenverbrauchsquote	80,70 %
 Anteil des Eigenverbrauchs am PV-Energieertrag (AC-Netz)	
Solarer Deckungsanteil (Autarkiegrad)	45,92%
 Anteil der Eigenversorgung am Gesamtverbrauch	
Netzeinspeisung	16.837,21 kWh
 PV-Energieertrag (AC Netz) abzüglich des Eigenverbrauchs	
Netzbezug	81.227,04 kWh
 Elektrischer Verbrauch von Profilen - Eigenverbrauch + Batteriespeicherverluste	
Batterieentladung	9.049,09 kWh
 Entladeenergie aus Eigenproduktion	
Batteriespeicherverluste	1.491,67 kWh
 Gesamtverbrauch der Batterie	

Einstrahlungs-/Klimadaten	
Norm-Aussentemperatur	-13,00 °C
 Tiefstes Zweitagesmittel der Lufttemperatur, das 10 mal in 20 Jahren erreicht oder unterschritten wird	
Globalstrahlung, Jahressumme	1.181,24 kWh/m ²
 Globale Einstrahlung auf die horizontale Ebene.	
Globale Strahlung - Interpolationsstationen	Wien-Hohe Warte, Grossenzersdorf, KUCHAROVICE, Bratislava, SOPRON
 Globale Strahlung - Interpolationsstationen	
Lufttemperatur - Interpolationsstationen	LANGENLEBARN/TULLN, WIEN/CITY (AUT), Wien-Hohe Warte, LANGENOIS (AUT), GUMPOLDSKIRCHEN, WEINER NEUSTADT
 Lufttemperatur - Interpolationsstationen	
Meteonorm Version	8.2.0.35136
 Meteonorm Version	
Meteonorm Erstellungsdatum	2024-11-27
 Das Datum, an welchem die Meteonorm API erstellt (kompiliert) wurde.	
Meteonorm Jahr	2005
 Zeigt ein Beispieljahr als Platzhalter. Das Jahr 2005 ist der Mittelwert der Periode 1996-2015, auf welcher die Daten beruhen.	

Wechselrichter Details

Sigen PV 80M1-HYA, Hybrid 80.0 kW (Sigenergy)

Max. Wirkungsgrad	98,60 %	Europäischer Wirkungsgrad	98,30 %
Transformator	Nein	Strangsicherung	Nein
Innenmontage	Ja	Außenmontage	Ja
AC			
Nennleistung [W]	88.000	Anzahl Phasen	3
Minimale AC-Spannung (V)	0	Maximale AC-Spannung (V)	480
AC-Nennstrom [A]		AC-Nennspannung [V]	400
Leistungsfaktor cos φ	0,8		
Unterstützt 50 Hz	Ja	Unterstützt 60 Hz	Ja
DC			
Maximale Leistung DC [W]	160.000	DC-Nennspannung [V]	600
Minimale Spannung DC [V]	160	Maximale Spannung DC (V)	1.100
Minimale MPP Spannung (V)	160	Maximale MPP Spannung (V)	1.000
Start-Eingangsspannung [V]	180	Max. Arbeitsspannung [V]	1.100
Anzahl MPP-Tracker (MPPT Typ 1)	6	Maximaler Strom (MPPT Typ 1) DC [A]	32
		Max. Kurzschlussstrom (MPPT Typ1) [A]	50
Anzahl MPP-Tracker (MPPT Typ 2)	0	Maximaler Strom (MPPT Typ 2) DC [A]	
		Max. Kurzschlussstrom (MPPT Typ2) [A]	0

HAFTUNGSAUSSCHLUSS / SONSTIGE HAFTUNG

1. Wird der Liefergegenstand von uns aufgrund von Konstruktionsangaben, Zeichnungen oder Modellen des Käufers angefertigt, so erstreckt sich unsere Haftung nicht auch auf die Richtigkeit der Konstruktion, sondern nur darauf, dass die Ausführung den Angaben des Käufers entsprechend erfolgt ist.
2. Für diejenigen Teile einer Ware, die wir unsererseits zugekauft haben, haften wir nur im Rahmen der uns gegen diese Lieferanten zustehenden Gewährleistungsansprüche.
3. Die statische Berechnung der Bauteile bezieht sich ausschließlich auf diese selbst.
4. Der gegenständliche Auftrag beinhaltet ausdrücklich keine Prüfung der vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Daten. Die Durchführung einer entsprechenden Prüfung muss ausdrücklich gesondert schriftlich beauftragt werden.
5. . Aus diesen Gründen kann trotz der aufgebrachten Sorgfalt keine wie immer geartete Haftung bzw. Gewähr für Fehler übernommen werden, welche auf unrichtigen Angaben des Auftraggebers fußen. Eine Haftung gegenüber Dritten ist jedenfalls ausgeschlossen.
6. Der Auftragnehmer Wimplinger Sonnenstrom GmbH haftet dem Auftraggeber - außer bei Personenschäden - ausschließlich bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit). Dies gilt sinngemäß auch für Schäden, die auf vom Auftragnehmer beigezogene Dritte zurückgehen.
7. Schadenersatzansprüche des Auftraggebers können nur innerhalb von drei Monaten ab Kenntnis von Schaden und Schädiger, spätestens aber innerhalb von 6 Monaten nach dem anspruchsbegründenden Ereignis gerichtlich geltend gemacht werden.
8. Die Gewährleistung der Unterkonstruktion gilt nur sofern die jährlichen Prüfintervalle nachweislich eingehalten, und die zugehörigen Protokolle übermittelt werden.
- 9 Für die projektbezogene Statik der Dachstruktur sowie die fachgerechte Ausführung ist der Lieferant nicht verantwortlich.